



Limites I

Maio de 2025

Arjuna

Teorema (Confronto). Se $f(x) \leq g(x) \leq h(x)$, então

$$\begin{cases} \lim_{x \rightarrow a} f(x) = L \\ \lim_{x \rightarrow a} h(x) = L \end{cases} \implies \lim_{x \rightarrow a} g(x) = L$$

Teorema (L'Hôpital). Se f, g são funções diferenciáveis com $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} g(x) = 0$ ou $\pm\infty$, então

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)} = L \implies \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = L$$

Teorema (Cesàro-Stolz). Se $(a_n)_n, (b_n)_n$ são sequências com $(b_n)_n$ estritamente monótona e divergente, então

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1} - b_{n+1}}{a_n - b_n} = L \implies \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = L$$

Teorema (Stirling).

$$n! \sim \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n$$

Problema 1. Calcule o limite

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n + \sin n}$$

Problema 2. Determine o valor de

$$2\sqrt{2\sqrt[3]{2\sqrt[4]{2\sqrt[5]{2\cdots}}}}$$

Problema 3. Seja x real. Calcule o limite

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sin^n(x)$$

onde $\sin^n(x) \equiv \underbrace{\sin(\sin(\dots \sin(x) \dots))}_n$.

Problema 4. Seja $(x_n)_n$ uma sequência de inteiros positivos tais que $x_n = n^4$ para todo $n \geq 1$. É verdade que, necessariamente, $\lim x_n = \infty$?

Problema 5. Calcule o limite

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sin(\sqrt{n+1}) - \sin(\sqrt{n})$$

Problema 6. Calcule o limite

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \sin \left(\pi \sqrt{n^2 + 1} \right) \right|$$

Problema 7. Seja $(a_n)_n$ sequência de números reais. Prove que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_1^4 + \cdots + a_n^4}{n} = 0 \implies \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_1 + \cdots + a_n}{n} = 0$$

Problema 8. Calcule o limite

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 \cdot 4 \cdot 7 \cdots (3n+1)}{2 \cdot 5 \cdot 8 \cdots (3n+2)}$$

Problema 9. Calcule o limite

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\lfloor e^{1/n} \rfloor + \lfloor e^{2/n} \rfloor + \cdots + \lfloor e^{n/n} \rfloor}{n}$$

Problema 10. Seja p_n a probabilidade de uma permutação de n elementos não ter ponto fixo. Determine

$$\lim_{n \rightarrow \infty} p_n$$

Problema 11. Calcule o limite

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \{(2 + \sqrt{2})^n\}$$

onde $\{x\} := x - \lfloor x \rfloor$ denota a parte fracionária de x .

Problema 12. Calcule o limite

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt[k]{k}}$$

Problema 13. Calcule o limite

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{1} + \sqrt{2} + \cdots + \sqrt{n}}{n\sqrt{n}}$$